

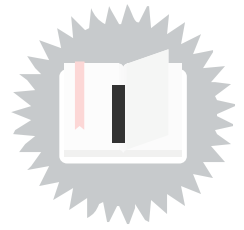
II. C- Circulation du champ magnétique, Théorème d'Ampère



Table des matières

I - II. C- Circulation du champ magnétique, Théorème d'Ampère	3
1. I.4- Circulation du champ magnétique.....	3
2. I.5- Forme local du Théorème d'Ampère	4
3. I.6- Applications du Théorème d'Âmpère	4

II. C- Circulation du champ magnétique, Théorème d'Ampère



1. I.4- Circulation du champ magnétique

Considérons le champ magnétique créé par un circuit rectiligne en point P à la distance r . L'élément de

courant $I d\vec{z}$ produit au point P le champ magnétique
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{z} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

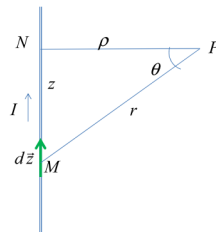


Image 1

Ce champ est tangent au cercle C axé sur le conducteur en passant par le point M. Le champ total $\vec{B}$ produit par ce courant a le même module en tout point du cercle C. La circulation de $\vec{B}$ le long de

C est donnée par:
$$c = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

avec $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ pour un circuit rectiligne infini

$$\begin{aligned} c &= \oint_C B \cdot dl \\ c &= \oint_C \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \oint_C dl \\ c &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot 2\pi r = \mu_0 I \end{aligned}$$

Formule 1

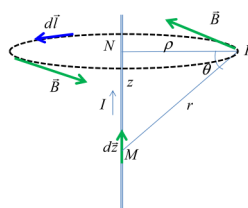


Image 2

La circulation du champ magnétique $\vec{B}$ le long du cercle C de rayon r est donc:

$$c = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Ce résultat qui peut être généraliser en magnétostatique est le théorème d'Ampère.

Le théorème d'Ampère :



Fondamental

La circulation de $\vec{B}$ le long d'une courbe fermée quelconque C est égale à μ_0 multiplié par la somme algébrique des courants entourés par cette courbe C, quelque soit la nature de ces courants.

$$c = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_+ - \sum I_-)$$

Formule 2

-Pour appliquer correctement le théorème d'Ampère, il faut:

- 1- choisir un sens de circulation sur C ;
- 2- choisir un sens positif des courants avant de faire leur somme algébrique.

2. I.5- Forme local du Théorème d'Ampère

On sait que $I = \int_s \vec{j} \cdot d\vec{s}$ où $\vec{j}$ est la densité de courant

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_s \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_s r \vec{\nabla} \cdot \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_s \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

Formule 3



Fondamental

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

C'est la 4ème équation de Maxwell

3. I.6- Applications du Théorème d'Ampère

I.6 a - Solénoïde infini

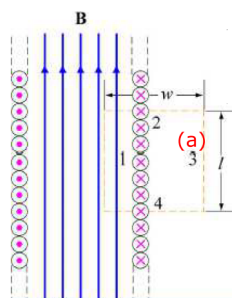


Image 3

$\vec{B}$ est perpendiculaire à $d\vec{l}$

$$\vec{B} = 0$$

$$\begin{aligned}\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_1 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_2 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_3 \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_4 \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= Bl + 0 + 0 + 0 \\ \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= Bl = \mu_0 nI \\ B &= \frac{\mu_0 nI}{l} = \mu_0 nI\end{aligned}$$

Formule 4

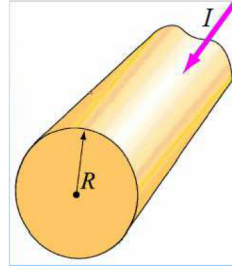
I.6 b - conducteur cylindrique infini

Image 4

Considérons un conducteur cylindrique de rayon R , parcouru par un courant I , uniformément réparti sur la section circulaire, de densité J . On cherche à déterminer le champ magnétique à l'extérieur $r > R$ et à l'intérieur du conducteur $r < R$.

- Détermination du champ magnétique à l'extérieur du conducteur.

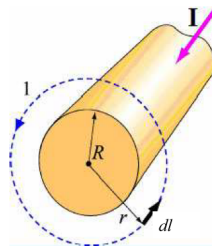


Image 5

Le conducteur étant cylindrique on considère le cercle de rayon r comme contour d'Ampère, auquel le champ magnétique est tangent et circule dans le sens trigonométrique.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_C dl = B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Formule 5

- Détermination du champ magnétique à l'intérieur du conducteur.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_C dl = B(2\pi r) = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

Formule 6

On considère la densité de courant à travers la section du conducteur:

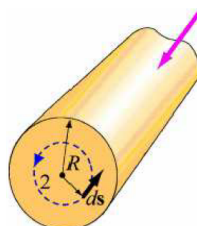


Image 6

$$J = \frac{I}{S} = \frac{I}{\pi R^2}$$

$$I_{\text{enl}} = J \cdot \pi r^2 = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I_{\text{enl}}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

Formule 7

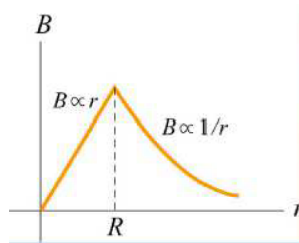


Image 7

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, \quad r \leq R$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad r \geq R$$

Formule 8

I.6c – Tore circulaire

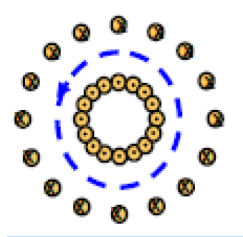


Image 8

Au centre et à l'extérieur de la tore, le champ magnétique est nul.

On considère le contour circulaire d'Ampère de rayon r , tel qu'indiqué sur la figure ci-contre.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_C dl = B(2\pi r) = \mu_0 I_{\text{enl}}$$

Avec N le nombre total de spires

$$I_{\text{enl}} = NI$$

$$B = \frac{\mu_0 I_{\text{enl}}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

Formule 9